



200233

发文日：

2026 年 06 月 01 日



申请号或专利号：202410511918.6

发文序号：2026052700833440

案件编号：4W121152

发明创造名称：一种稳定的抗人 IL-4R α 单克隆抗体制剂

专利权人：湖南麦济生物技术股份有限公司

无效宣告请求人：三生国健药业（上海）股份有限公司

无效宣告请求审查决定书

（第 650776 号）

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐ 宣告专利权全部无效。

☒ 宣告专利权部分无效。

☐ 维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 14 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：邹凯

主审员：张弛

参审员：高雨欣



201019
2022.10

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 650776 号)

案件编号	第 4W121152 号
决定日	2026 年 05 月 26 日
发明创造名称	一种稳定的抗人 IL-4R α 单克隆抗体制剂
国际主分类号	A61K 39/395
无效宣告请求人	三生国健药业（上海）股份有限公司
专利权人	湖南麦济生物技术股份有限公司
专利号	202410511918.6
申请日	2024 年 04 月 26 日
授权公告日	2024 年 09 月 03 日
无效宣告请求日	2025 年 10 月 31 日
法律依据	专利法第 26 条第 4 款，专利法第 22 条第 3 款
决定要点： 如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了说明书公开的范围，该权利要求得不到说明书的支持。相反，如果说明书给出了能够解决技术问题的实施方式或实施例，且结合所述实施例没有充分理由怀疑发明在权利要求范围内不可以实施，则难以得出该权利要求得不到说明书支持的结论。 如果现有技术整体上没有给出将区别特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，则本领域技术人员没有动机在面对所述技术问题，改进该最接近的现有技术以获得权利要求保护的技术方案，不能得出权利要求不具备创造性的结论。	

一、案由

本专利的专利号为 202410511918.6, 申请日为 2024 年 04 月 26 日, 授权公告日为 2024 年 09 月 03 日。本专利授权公告时的权利要求书如下:

“1. 一种药物组合物, 其特征在于, 所述药物组合物含有抗人 IL-4R α 单克隆抗体或其抗原结合片段、缓冲剂、稳定剂和表面活性剂; 其中:

所述抗人 IL-4R α 单克隆抗体或其抗原结合片段的浓度为 7~200mg/mL;

所述缓冲剂为盐酸组氨酸缓冲液, 浓度为 15~25mM, pH 为 5.0~6.5;

所述稳定剂为山梨醇, 所述稳定剂在所述药物组合物中的总浓度为 180~300mM;

所述表面活性剂选自聚山梨醇酯 80 和聚山梨醇酯 20, 其中, 含有时, 所述聚山梨醇酯 80 在所述药物组合物中的浓度为 0.001~0.1wt%, 所述聚山梨醇酯 20 在所述药物组合物中的浓度为 0.001~0.04wt%;

其中, 所述抗人 IL-4R α 单克隆抗体的 HCDR1、HCDR2、HCDR3、LCDR1、LCDR2 和 LCDR3 的氨基酸序列分别如 SEQ ID NO: 1~6 所示。

2. 如权利要求 1 所述的药物组合物, 其特征在于, 所述抗人 IL-4R α 单克隆抗体的重链可变区的氨基酸序列如 SEQ ID NO: 7 所示, 轻链可变区的氨基酸序列如 SEQ ID NO: 8 所示。

3. 如权利要求 1 所述的药物组合物, 其特征在于, 所述抗人 IL-4R α 单克隆抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO: 9 所示, 轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO: 10 所示。

4. 如权利要求 1~3 中任一项所述的药物组合物, 其特征在于, 所述药物组合物中所述抗人 IL-4R α 单克隆抗体或其抗原结合片段的浓度为 130~170mg/mL。

5. 如权利要求 1~3 中任一项所述的药物组合物, 其特征在于, 所述药物组合物中所述抗人 IL-4R α 单克隆抗体或其抗原结合片段的浓度为 20 ± 5 mg/mL、 50 ± 5 mg/mL、 80 ± 5 mg/mL、 100 ± 10 mg/mL、 130 ± 10 mg/mL、 150 ± 10 mg/mL、 170 ± 10 mg/mL 或 180 ± 10 mg/mL。

6. 如权利要求 1~3 中任一项所述的药物组合物, 其特征在于, 所述缓冲液含有 3.1~3.5mg/mL 的盐酸组氨酸和 1.2~1.4mg/mL 的组氨酸。

7. 如权利要求 1~3 中任一项所述的药物组合物, 其特征在于, 所述稳定剂为山梨醇, 其在所述药物组合物中的浓度为 180~230mM。

8. 如权利要求 1~3 中任一项所述的药物组合物, 其特征在于, 所述稳定剂为山梨醇, 其在所述药物组合物中的浓度为 200 ± 5 mM。

9. 如权利要求 1~3 中任一项所述的药物组合物, 其特征在于, 所述表面活性剂为聚山梨醇酯 80, 其浓度为 0.08~0.15mg/mL。

10. 如权利要求 9 所述的药物组合物, 其特征在于, 所述聚山梨醇酯 80 的浓度为 0.10 ± 0.02 mg/mL。

11. 如权利要求 1 所述的药物组合物, 其特征在于, 所述药物组合物的 pH 为 5.5 ± 0.3 , 且含有下述 (1)

~(4)中任一项所述的组分或由其组成:

(1) 100~200mg/mL 的抗体, 15~25mM 的盐酸组氨酸缓冲液, 180~250mM 的山梨醇, 0.01~0.03%的聚山梨醇酯 80;

(2) 100~200mg/mL 的抗体, 15~25mM 的盐酸组氨酸缓冲液, 240~300mM 的山梨醇, 0.01~0.04%的聚山梨醇酯 20;

(3) 100~200mg/mL 的抗体, 15~25mM 的盐酸组氨酸缓冲液, 240~300mM 的山梨醇, 0.005~0.05%的聚山梨醇酯 80; 或

(4) 100~200mg/mL 的抗体, 15~25mM 的盐酸组氨酸缓冲液, 240~300mM 的山梨醇, 0.01~0.03%的聚山梨醇酯 80, 0.6~1.0mg/mL 的 L-甲硫氨酸。

12.如权利要求 1 所述的药物组合物, 其特征在于, 所述药物组合物的 pH 为 5.5 ± 0.3 , 且含有下述(1)~(5)中任一项所述的组分或由其组成:

(1) 150 ± 10 mg/mL 的抗体, 20 ± 3 mM 的盐酸组氨酸缓冲液, 200 ± 10 mM 的山梨醇, 0.01~0.03%的聚山梨醇酯 80;

(2) 150 ± 10 mg/mL 的抗体, 20 ± 3 mM 的盐酸组氨酸缓冲液, 240~300mM 的山梨醇, 0.01~0.04%的聚山梨醇酯 20;

(3) 150 ± 10 mg/mL 的抗体, 20 ± 3 mM 的盐酸组氨酸缓冲液, 240~300mM 的山梨醇, 0.005~0.05%的聚山梨醇酯 80;

(4) 150 ± 10 mg/mL 的抗体, 20 ± 3 mM 的盐酸组氨酸缓冲液, 240~300mM 的山梨醇, 0.01~0.03%的聚山梨醇酯 80, 0.6~1.0mg/mL 的 L-甲硫氨酸; 或

(5) 150 ± 10 mg/mL 的抗体, 3.1~3.5mg/mL 的盐酸组氨酸, 1.2~1.4mg/mL 的组氨酸, 200 ± 3 mM 的山梨醇, 和 0.10 ± 0.02 mg/mL 的聚山梨醇酯 80。

13.一种药物制剂, 其特征在于, 所述药物制剂含有权利要求 1~12 中任一项所述的药物组合物, 或由该药物组合物组成。

14.一种粉末制剂, 其由权利要求 1~12 中任一项所述的药物组合物干燥获得。

15.使用注射用水或注射用生理盐水复溶权利要求 14 所述的粉末制剂获得的制剂。

16.权利要求 1~12 中任一项所述的药物组合物在制备治疗或预防 IL-4R α 相关的疾病的药物中的应用; 其中, 所述 IL-4R α 相关的疾病选自: 特应性皮炎、哮喘、慢性鼻窦炎伴鼻息肉病、嗜酸性食管炎、结节性痒疹、慢性自发性荨麻疹。”

请求人于 2025 年 10 月 31 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求, 其理由是权利要求 1~16 得不到说明书的支持, 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定; 权利要求 1~16 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性, 请求宣告本专利权利要求 1~16 全部无效, 同时提交了如下证据:

证据 1: CN103501814 A;

证据 2: CN113527485 A;

证据 3: CN116251181 A;

证据 4: CN114980927 A;

证据 5: CN114555117 A;

证据 6: CN106604744 A。

经形式审查合格,国家知识产权局于 2026 年 01 月 22 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及上述证据副本转给了专利权人,同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求提交了多次意见陈述书和修改的权利要求书,以及反证 1-3。合议组将上述文件转给了请求人。其中,反证 1-3 如下:

反证 1: CN103501814 B;

反证 2: CN116251181 B;

反证 3: “PD-1/PD-L1 免疫检查点抗体药物制剂稳定性开发”,吝建华等,中国生物工程杂志,第 40 卷第 10 期,第 35-42 页。

2026 年 04 月 24 日提交的权利要求书如下:

“1. 一种药物组合物,其特征在于,所述药物组合物含有抗人 IL-4R α 单克隆抗体、缓冲剂、稳定剂和表面活性剂;其中:

所述抗人 IL-4R α 单克隆抗体的浓度为 130~170mg/mL;

所述缓冲剂为盐酸组氨酸缓冲液,浓度为 15~25mM, pH 为 5.0~6.5;

所述稳定剂为山梨醇,所述稳定剂在所述药物组合物中的总浓度为 180~300mM;

所述表面活性剂选自聚山梨醇酯 80,其中,所述聚山梨醇酯 80 在所述药物组合物中的浓度为 0.08~0.15mg/mL;

其中,所述抗人 IL-4R α 单克隆抗体的 HCDR1、HCDR2、HCDR3、LCDR1、LCDR2 和 LCDR3 的氨基酸序列分别如 SEQ ID NO: 1~6 所示;

其中,所述抗人 IL-4R α 单克隆抗体的重链可变区的氨基酸序列如 SEQ ID NO: 7 所示,轻链可变区的氨基酸序列如 SEQ ID NO: 8 所示。

2. 如权利要求 1 所述的药物组合物,其特征在于,所述抗人 IL-4R α 单克隆抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO: 9 所示,轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO: 10 所示。

3. 如权利要求 1-2 中任一项所述的药物组合物,其特征在于,所述药物组合物中所述抗人 IL-4R α 单克隆抗体的浓度为 150 ± 10 mg/mL。

4. 如权利要求 1-2 中任一项所述的药物组合物,其特征在于,所述缓冲液含有 3.1~3.5mg/mL 的盐酸组

氨酸和 1.2~1.4mg/mL 的组氨酸。

5. 如权利要求 4 中任一项所述的药物组合物，其特征在于，所述稳定剂为山梨醇，其在所述药物组合物中的浓度为 180~230mM。

6. 如权利要求 5 中任一项所述的药物组合物，其特征在于，所述稳定剂为山梨醇，其在所述药物组合物中的浓度为 $200 \pm 5\text{mM}$ 。

7. 如权利要求 6 所述的药物组合物，其特征在于，所述聚山梨醇酯 80 的浓度为 $0.10 \pm 0.02\text{mg/mL}$ 。

8. 一种药物组合物，其特征在于，所述药物组合物的 pH 为 5.5 ± 0.3 ，且含有下述 (1)~(2) 中任一项所述的组分或由其组成：

(1) $150 \pm 10\text{mg/mL}$ 的抗体， $20 \pm 3\text{mM}$ 的盐酸组氨酸缓冲液，240~300mM 的山梨醇，0.01~0.03% 的聚山梨醇酯 80，0.6~1.0mg/mL 的 L-甲硫氨酸；或

(2) $150 \pm 10\text{mg/mL}$ 的抗体，3.1~3.5mg/mL 的盐酸组氨酸，1.2~1.4mg/mL 的组氨酸， $200 \pm 3\text{mM}$ 的山梨醇，和 $0.10 \pm 0.02\text{mg/mL}$ 的聚山梨醇酯 80；

其中所述抗体为权利要求 2 定义的抗体。

9. 一种药物制剂，其特征在于，所述药物制剂含有权利要求 1~8 中任一项所述的药物组合物，或由该药物组合物组成。

10. 一种粉末制剂，其由权利要求 1~8 中任一项所述的药物组合物干燥获得。

11. 使用注射用水或注射用生理盐水复溶权利要求 10 所述的粉末制剂获得的制剂。

12. 权利要求 1~8 中任一项所述的药物组合物在制备治疗或预防 IL-4R α 相关的疾病的药物中的应用；其中，所述 IL-4R α 相关的疾病选自：特应性皮炎、哮喘、慢性鼻窦炎伴鼻息肉病、嗜酸性食管炎、结节性痒疹、慢性自发性荨麻疹。”

请求人亦提交了意见陈述书，合议组将上述文件转给了专利权人。

合议组向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2026 年 04 月 29 日举行口头审理。

口头审理如期举行，双方当事人均委托专利代理师出席了本次口头审理。在口头审理过程中明确并记录的事实如下：

1、关于证据

(1) 请求人在口头审理过程中放弃了证据 6。专利权人认为：请求人实际提交的证据 2 系公告号为 CN 113527485 B 的中国专利，公开日在本专利申请日后，不属于本专利的现有技术；请求书中提到的作为证据 2 的公开号为 CN113527485 A 的中国专利申请，是当庭才提交的，不符合证据提交时间的要求，但也可以接受使用 CN113527485 A 作为证据 2。对于证据 1、3~5 没有异议。请求人认为：虽然提交的证据 2 为 CN113527485 B，但请求书里写明了证据 2 为 CN113527485 A。请求人对反证 1~3 没有异议。

(2) 请求人明确创造性的证据组合方式为证据 1、证据 5、证据 4 分别作为最接近的现有技术，进一步

结合证据 2 和证据 3 评述创造性，放弃证据 3 作为最接近现有技术的证据组合方式。最主要的证据组合方式为证据 1 作为最接近的现有技术，结合证据 2 和证据 3。

2、关于审查基础

专利权人明确以 2026 年 04 月 24 日提交的修改的权利要求书作为审查基础。请求人认为：修改后的权利要求 5 引用权利要求 4，而权利要求 5 对应于引用原权利要求 1-3 的原权利要求 7，引用关系的改变导致重新概括了新的范围，修改超范围。同理，直接或间接引用权利要求 5 的权利要求 6-7 也修改超范围。专利权人认为：权利要求 5-7 是对权利要求范围的进一步限定和/或技术方案的删除，所限定的特征均记载在原权利要求书中，修改符合规定。

3、关于支持

请求人放弃抗体浓度和抗原结合片段导致的不支持的无效理由。

专利权人认为：本专利解决的技术问题是针对特定抗体提供稳定性的制剂。（1）不同抗体的主要差别在于可变区，恒定区结构是类似的，因而存在结构差异的可变区是影响稳定性的主要因素，权利要求 1 限制了可变区，能够得到说明书的支持，反证 1-2 佐证了这一点。请求人未提交关于抗体序列决定 pI 值从而影响稳定性的证据。（2）实施例 3 表 3 中处方 S6 和 S7 均具有良好的稳定效果，S8 不如 S7 但优于其他，说明书第 127 段表明 S6-S8 效果都还可以，0.2mg/ml 聚山梨醇酯 80 不在权利要求保护范围内，实施例 4 也不在保护范围内，但不在保护范围内，不代表不能解决本专利的技术问题。

请求人认为：（1）稳定性与结合活性不同，没有证据表明抗体可变区决定其稳定性。抗体的 pI 值由序列全长决定，而稳定性与 pI 值有关，因而恒定区对稳定性也有影响。（2）实施例 3 处方 S6 不在保护范围内，S7 看不出来优于 S6；S8 有乳光，不溶性颗粒较高。实施例 2 中，处方 F3 使用了 0.2mg/ml 的聚山梨醇酯 80，但效果不佳。因而，不能证明权利要求中的聚山梨醇酯 80 的浓度范围都是稳定的且优于其他浓度；实施例 4 的处方 O3 和 O4 效果也不好。

4、关于创造性

请求人认为：权利要求 1 与证据 1 的区别特征仅在于抗体序列不同，（1）证据 2 公开了该抗体；（2）证据 3 作为公知常识证明了山梨醇是优选的表面活性剂，且证据 1 公开了多种缓冲对，教导了以组氨酸为主要成分，具体酸种类的配合是根据需要的 pH 可以常规选择的，因而组氨酸盐酸盐为常规选择；山梨醇和聚山梨醇酯 80 在证据 1 和 3 中均有公开，属于常规选择；（3）从证据 1-5 可以看出，抗体辅料种类有限，权利要求中的组分均是常规组分，可以常规筛选，没有证据表明本专利的制剂具有预料不到的技术效果。

专利权人认为：请求人是将证据 1 中不同位置公开的内容组合出来一个具体技术方案，证据 1 没有公开本专利的抗体、山梨醇及其浓度、聚山梨醇酯 80 及其浓度，且缓冲液不同，证据 1 中为乙酸盐和组氨酸缓冲液的组合。（1）反证 3 表明同靶点不同抗体的辅料选择不同，证据 6 第 5 段也表明由于抗体的多样性，没有合适于所有抗体的储存的通用配方或条件，证据 1 与本专利的抗体不同，没有结合启示；（2）证据 1 公开了

乙酸盐和组氨酸缓冲液的组合优于组氨酸缓冲液，没有动机仅使用组氨酸缓冲液；证据 1 实施例 4-6 采用的是蔗糖和聚山梨醇酯 20，而不是山梨醇和聚山梨醇酯 80，本领域技术人员不会放弃证据 1 优选的方案而对组分全部进行调整；（3）抗体不同，制剂配方不同，针对本专利的抗体，证据 1-5 没有给出技术启示。

双方均在庭后提交了意见陈述书。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

请求人认为：专利权人于 2026 年 04 月 24 日提交的权利要求书中的权利要求 5 引用权利要求 4，而权利要求 5 对应于引用原权利要求 1-3 的原权利要求 7，引用关系的改变导致重新概括了新的范围，修改超范围。同理，直接或间接引用权利要求 5 的权利要求 6-7 也修改超范围。

对此，合议组认为：

首先，修改后新权利要求 1 删除了涉及“抗原结合片段”和“聚山梨醇酯 20”的并列技术方案，依据原权利要求 4 进一步限定了抗体的浓度，依据原权利要求 9 进一步限定了聚山梨醇酯 80 的浓度，依据原权利要求 2 进一步限定了抗体的可变区序列；同时删除了原权利要求 2；将原权利要求 3 修改为新权利要求 2 并引用新权利要求 1。因而，修改后的新权利要求 1、2 的修改方式为技术方案的删除、权利要求的删除和/或权利要求的进一步限定，符合《专利审查指南》中关于无效宣告程序权利要求修改方式的相关规定，且请求人未对新权利要求 1-2 的修改提出异议。

其次，修改后的新权利要求 5 引用新权利要求 4，新权利要求 4 引用新权利要求 1-2；新权利要求 5 对应于原权利要求 7，原权利要求 7 引用原权利要求 1-3，新权利要求 4 对应于原权利要求 6，原权利要求 6 引用原权利要求 1-3。因而，修改后的权利要求 5 实际为通过修改引用关系在新权利要求 1-2 的基础上进一步限定了新权利要求 4 的技术特征。因此，在如前所述，在新权利要求 1-2 符合《专利审查指南》相关规定的基础上，修改后的权利要求 5 也符合《专利审查指南》中关于无效宣告程序权利要求修改方式的相关规定。

虽然与原权利要求 7 相比，新权利要求 5 的引用关系发生了改变，使得新权利要求 5 限定的范围小于原权利要求 7，但是，新权利要求 5 中限定的特征均明确记载在原权利要求书中，请求人也认可这一点；其次，本专利说明书中第 45-48 和 50 段记载了抗体的序列结构和浓度、第 60 段记载了盐酸组氨酸缓冲液及其浓度、pH 值和组成，第 67 段记载了山梨醇及其浓度，第 77 段记载了聚山梨醇酯 80 及其浓度，并在第 79 段明确记载了“本文所述的药物组合物含有前文任一实施方案所述的抗体、缓冲液、稳定剂和表面活性剂，药物组合物中的抗体、缓冲液、稳定剂和表面活性剂的种类和浓度如前文任一实施方案或其组合所述”，在此基础上，将上述说明书中存在相应的记载且已经明确记载在原权利要求书中的分别限定药物组合物各组分种类、组成和浓度的技术特征组合限定到一个权利要求中并未超出原始申请文件记载的范围，权利要求限定的范围是本领域技术人员依据原始申请文件的记载能够直接、毫无疑义地得出的。因此，修改后的权利要求 5 不存在修

改超范围的缺陷。同理，修改后的权利要求 6-7 也不存在修改超范围的缺陷。

最后，其他权利要求的修改为权利要求或技术方案的删除，或者权利要求的进一步限定，且请求人未对其他权利要求的修改提出异议。

因此，本次无效审查决定所依据的文本为 2026 年 04 月 24 日提交的权利要求第 1-12 项，其余文本同授权公告文本。

2、证据认定

证据 1-5 均为中国专利文献，专利权人对于证据 1、3-5 均无异议，合议组对此予以确认。对于证据 2，经核实，请求人于 2025 年 10 月 31 日提交的无效宣告请求书中记载了“证据文件 2：发明名称为“抗人白细胞介素-4 受体 α 抗体及其制备方法和应用”，公开日为 2021 年 10 月 22 日，公开号为 CN 113527485 A，专利权人为“湖南麦济生物技术股份有限公司”的专利文件”和“证据文件 2 公开了人源化抗体的 136-hu 的重链可变区、轻链可变区、重链、和轻链的序列，经比对与权利要求 2-3 中的序列完全一致”，即请求人在无效宣告请求书中明确提出了以 CN 113527485 A 作为证据 2 使用并记载了具体引用的抗体名称和序列特征比对关系。尽管请求人实际提交的证据 2 系授权公告号为 CN 113527485 B，授权公告日为 2024 年 11 月 15 日，即 CN 113527485 A 的授权公告文本，但是，合议组考虑到 CN 113527485 A 和 CN 113527485 B 的对应关系、二者所公开的人源化抗体的 136-hu 的重链和轻链序列完全相同这一事实，以及专利权人在口头审理过程中表示接受请求人当庭提交的公开号为 CN113527485 A 的中国专利申请公开文本作为证据 2 使用这一情况，为了更好地实质性解决矛盾纠纷，将 CN 113527485 A 作为本次审查的证据 2 使用。

反证 1-2 为中国专利文献，反证 3 为中文期刊，请求人对反证 1-3 均无异议，合议组对此予以确认。

证据 1-5 和反证 1-3 的公开日均在本专利申请日之前，可以作为本专利的现有技术使用。

3、关于权利要求能否得到说明书的支持

专利法第 26 条第 4 款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了说明书公开的范围，该权利要求得不到说明书的支持。相反，如果说明书给出了能够解决技术问题的实施方式或实施例，且结合所述实施例没有充分理由怀疑发明在权利要求范围内不可以实施，则难以得出该权利要求得不到说明书支持的结论。

3.1 关于权利要求 1 以及引用权利要求 1 的权利要求 3-7、9-12

权利要求 1 保护一种药物组合物，所述抗体组合物含有抗人 IL-4R α 单克隆抗体、缓冲剂、稳定剂和表面活性剂，其中，使用 CDR 序列和可变区序列对单克隆抗体的结构进行了限定。

请求人认为：抗体序列尤其是表面氨基酸不同，导致每种抗体药物的界面和对稳定性的需求不同，抗体制剂的稳定性效果与抗体全长序列相关，例如抗体的 pI 值由序列全长决定，而稳定性与 pI 值有关，而且，稳定性与结合活性不同，没有证据表明可变区决定稳定性，因而，恒定区对稳定性有影响，而权利要求 1 涵盖

了恒定区序列和稳定性需求不同的其他抗体分子。

专利权人认为：首先，不同抗体的主要差别在于可变区，恒定区结构是类似的，因而影响稳定性的主要是存在结构差异的可变区，权利要求 1 已经限定了可变区，能够得到说明书的支持；其次，根据《专利审查指南》第二部分第十章第 9.3.1.7 节规定，单克隆抗体限定了可变区的 6 个 CDR 已经能够得到说明书的支持，反证 1 和 2 表明对于单克隆抗体制剂发明而言，仅限定可变区能够得到授权。

对此，合议组认为：

根据本专利说明书第 19 段的记载并经专利权人在口头审理过程中明确，本专利要解决的技术问题为：提供一种能够保持具体单克隆抗体稳定性的药物组合物。权利要求 1 中使用 CDR 序列和可变区序列对抗体结构进行限定，其保护范围包括了与说明书实施例验证效果的抗体具有不同恒定区的其他抗体。说明书实施例仅验证了重链氨基酸序列如 SEQ ID NO:9 所示、轻链氨基酸序列如 SEQ ID NO:10 所示的具体抗体的稳定性效果（参见实施例 3 和表 3.1-3.4）。而本领域技术人员知晓，蛋白类药物包括抗体类药物，其稳定性受到氢键、范德华力、静电相互作用、疏水相互作用等弱相互作用力的影响，抗体药物的氨基酸组成，包括恒定区的氨基酸组成，会影响上述弱相互作用力的键能和累积结果，从而影响抗体的构象稳定性和胶体稳定性，反证 3 第 2.1 节记载的内容也佐证了上述观点。因此，对于完整的抗体分子而言，抗体可变区和恒定区的氨基酸序列组成都会影响抗体各个氨基酸、抗体与界面、抗体与辅料分子之间的氢键、范德华力、静电相互作用、疏水相互作用进而影响抗体制剂整体的稳定性，恒定区的氨基酸数量在整个抗体分子中占比相对较高，因此，可变区和恒定区的氨基酸组成都会对抗体制剂的稳定性产生影响。恒定区相同但可变区不同的抗体之间，稳定性的差异主要是由可变区的差异带来的，反之亦然，即可变区相同但恒定区不同的抗体之间，稳定性的差异主要是由恒定区的差异带来，专利权人主张的“影响稳定性的主要是存在结构差异的可变区”这一结论缺乏依据。因而，在本专利说明书仅对具有特定重链和轻链序列的抗体进行试验且并未提供其他规律性教导或方向性指引的基础上，本领域技术人员难以根据说明书记载的实验结果预先确定和评价结构不同的其他抗体的稳定性效果，因此，权利要求 1 的概括超出了说明书公开的范围。此外，《专利审查指南》第二部分第十章第 9.3.1.7 节仅规定了针对单克隆抗体的权利要求可以用结构特征限定并记载了采用 6 个 CDR 这一结构特征限定的示例，并不意味着采用该撰写方式的所有权利要求必然能够得到说明书的支持，同样的，反证 1 和反证 2 仅表明采用可变区方式限定的权利要求有可能获得授权，并不代表采用类似限定方式的所有权利要求都必然能够得到说明书支持。能否得到说明书的支持，需要结合发明要解决的技术问题和发明所作出的技术贡献等技术事实等作出具体判断，反证 1 和 2 的审查结果不影响上述评述。

因此，权利要求 1 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定，应予无效。

鉴于已得出以上结论，合议组对请求人针对权利要求 1 提出的其他无效理由和证据不再予以评述。

基于相同的理由，权利要求 3-7、9-12 中直接引用权利要求 1 且未对抗体序列进行进一步限定的技术方案同样得不到说明书的支持，应予无效。

3.2 关于权利要求 2 以及引用权利要求 2 的权利要求 3-12

权利要求 2 进一步限定了抗体的重链和轻链氨基酸序列，其引用的权利要求 1 中还限定了表面活性剂聚山梨醇酯 80 在药物组合物中的浓度为 0.08-0.15mg/ml。从属权利要求 3-6 直接或间接引用了权利要求 2，其附加技术特征分别是对抗体浓度、缓冲液组成、山梨醇浓度的限定。从属权利要求 7 进一步限定了聚山梨醇酯 80 的浓度为 $0.10 \pm 0.02\text{mg/ml}$ 。权利要求 8 保护一种药物组合物，其中（1）限定了 0.01%-0.03% 的聚山梨醇酯 80；（2）限定了 $0.10 \pm 0.02\text{mg/ml}$ 的聚山梨醇酯 80，以及所述抗体为权利要求 2 定义的抗体。权利要求 9-12 保护包含权利要求 1-8 药物组合物的药物制剂，或者由其制备的制剂，以及药物组合物的用途。

请求人认为：说明书实施例 3 中聚山梨醇酯 80 的浓度为 0.050% 的处方 S9 乳光较重（参见表 3.4），聚山梨醇酯 80 的浓度为 0.020% 的处方 S8 有乳光且不溶性颗粒较高（参见表 3.2），且说明书第 154 段指出高浓度聚山梨醇酯 80 处方有乳光加重倾向，实施例 2 中吐温 80（即聚山梨醇酯 80）的浓度为 0.2mg/ml 的处方 F3 也效果不佳；而且，实施例 3 的处方 S7 与处方 S6 相比，未见效果改善。此外，实施例 4 中处方 O3 和 O4 效果也不好。因而，说明书记载的实验数据不能证明权利要求中的聚山梨醇酯 80 的浓度范围都是稳定的且优于其他浓度。权利要求 2 得不到说明书的支持，基于相同或相似的理由，权利要求 3-12 也得不到说明书的支持。

专利权人认为：聚山梨醇酯 80 的浓度为 0.08-0.15mg/ml，相当于 0.008%-0.015%。实施例 3 中处方 S6 和 S7 均具有良好的稳定效果，S8 不如 S7 但优于其他，说明书第 127 段表明处方 S6-S8 效果都还可以，实施例 2 的处方 F3 和实施例 4 的处方 O3 和 O4 不在权利要求的保护范围之内，修改后的权利要求的聚山梨醇酯 80 浓度范围可以得到说明书的支持。

对此，合议组认为：

首先，权利要求 2 引用的权利要求 1 中限定了聚山梨醇酯 80 的浓度为 0.08-0.15mg/ml，经换算可知，其相当于 0.008%-0.015% 的浓度。本专利说明书实施例 3 记载了落入权利要求 2 保护范围的处方 S7（聚山梨醇酯 80 的浓度为 0.010%）能够提供稳定性的实验数据，请求人对此并无异议。而请求人主张的实施例 2 的处方 F2（0.2mg/ml），实施例 3 的处方 S9（0.050%）、S8（0.020%）、S6（0.005%），实施例 4 的处方 O3 和 O4（不含聚山梨醇酯）均未落入上述权利要求 2 聚山梨醇酯 80 的浓度范围。

其次，根据本专利说明书实施例 3 表 3.2-3.4 的实验数据可知，在多种不同测试条件下，处方 S6、S8 和 S9 的稳定性效果与 S7 相比，整体上较为接近，但从直观上来看，S7 相对更优，且实施例 3 第 147、148、154、155 段表明不同浓度 PS-80 处方的多项指标并无显著差异，其结论仅是“优选”中低浓度的 PS-80，并未直接记载高浓度 PS-80 的处方 S8 和 S9 完全无法解决稳定性的技术问题。尽管表 3.2 记载了处方 S8 的外观为乳光，表 3.4 记载了处方 S9 的外观为乳光较重，但是，一方面，表 3.2 还记载了 PS-80 浓度更高的处方 S9 的外观为微乳光且处方 S8 和 S9 不溶性颗粒与 S7 近似，无显著差异；另一方面，根据本专利实施例 1-4 的实验数据可知，不同抗体处方在不同实验条件下不同指标往往存在部分差别且各有优劣，在具体判断能否稳定抗体的过程中，往往需要综合不同实验的多个参数来进行判断。请求人未提供证据证明本领域技术人员根据

处方 S8 和 S9 的效果数据，特别是外观效果数据能直接确定其不能解决提供稳定性的技术问题。而且本专利说明书第 125 和 139 段表明实施例 2 并非是对聚山梨醇酯 80 的浓度的研究，其目的是研究不同种类的稳定剂对抗体液体制剂稳定性的影响，在研究过程中综合各项数据最终给出了选择“进一步对山梨醇处方 F3 进行表面活性剂种类和浓度的研究”的结论，其中，处方 F3 的抗体浓度未落入权利要求限定的抗体浓度范围。实施例 4 的处方 O3 和 O4 中不含聚山梨醇酯 80，也未落入权利要求 1 的保护范围中，这些未落入权利要求 1 保护范围内的方案无法直接证明权利要求中的聚山梨醇酯 80 的浓度范围会导致权利要求得不到说明书的支持。

因而，综合上述信息，请求人主张的处方 S8、S9、F3、O3 和 O4 的效果问题，并不足以使本领域技术人员产生充足的理由怀疑权利要求 2 限定的聚山梨醇酯 80 浓度范围会无法解决所述抗体稳定性的技术问题而得不到说明书的支持，而如针对权利要求 1 的评述中所述，本专利要解决的技术问题仅是提供一种能够保持具体单克隆抗体稳定性的药物组合物，而非达到某种更优的效果，因而处方 S7 的稳定性效果是否优于其他处方例如 S6 不会影响上述权利要求 2 能否得到说明书支持的判断。

此外，权利要求 2 已经限定了抗体的重链和轻链氨基酸序列，请求人未对权利要求 2 中抗体结构提出异议。因此，请求人主张的权利要求 2 得不到说明书支持的理由不成立。

基于相同或相似的理由，请求人基于权利要求 2 得不到说明书支持的理由进一步主张的权利要求 3-12 得不到说明书支持的理由也不成立。

4、关于创造性

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。

根据该款规定，如果现有技术整体上没有给出将区别特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，则本领域技术人员没有动机在面对所述技术问题时，改进该最接近的现有技术以获得权利要求保护的技术方案，不能得出权利要求不具备创造性的结论。

4.1 相对于证据 1 结合证据 2 和证据 3

证据 1 公开了一种液体药物制剂，其包括：(i) 能与人白介素-4 受体 α (hIL-4R α) 特异性结合的人抗体；(ii) pH 为 5.9 ± 0.5 pH 单位的缓冲液；(iii) 有机共溶剂；(iv) 热稳定剂；和 (v) 粘度下降剂。所述抗体浓度为 $150\text{mg/ml} \pm 15\text{mg/ml}$ 。所述缓冲液包含浓度为 $12.5\text{mM} \pm 1.85\text{mM}$ 的乙酸盐和浓度为 $20\text{mM} \pm 0.3\text{mM}$ 的组氨酸（参见权利要求 1、3 和 7）。证据 1 还公开了所述抗体包含重链可变区和轻链可变区，其各自包含氨基酸序列 SEQ ID NO:1 和 SEQ ID NO:5。有机共溶剂是非离子表面活性剂，例如烷基聚（氧化乙烯）。可包括在本发明的制剂中的特定的非离子表面活性剂包括：例如聚山梨醇酯，如聚山梨醇酯 20，……，聚山梨醇酯 80，……，聚山梨醇酯 85。泊洛沙姆例如……或聚乙二醇。热稳定剂是糖或糖醇，其选自蔗糖、海藻糖和甘露醇或其任意组合（参见说明书第 36、76、80 段），并在实施例 1 中比较了抗体在磷酸盐溶液和包括聚山梨醇酯 80 在内的多种有机共溶剂的效果；在实施例 2 中比较了抗体在乙酸盐溶液和包括山梨醇在内的多种稳定剂的效果；在实施例 3 比较了抗体在聚山梨醇酯 20 和包括组氨酸、乙酸盐在内的多种缓

冲液的效果，以及抗体在蔗糖、聚山梨醇酯和组氨酸、乙酸盐或其组合的效果；实施例 4-6 测试的均是包括组氨酸、乙酸盐、蔗糖、聚山梨醇酯 20 的制剂的效果。

证据 2 公开了一种特异性结合白细胞介素-4 受体 α 的抗体 136-Hu，包含重链和轻链，重链包含 SEQ ID NO: 89 所示的氨基酸序列，轻链包含 SEQ ID NO: 92 所示的氨基酸序列，且经核实，CN113527485 A 和 CN113527485 B 所公开的 SEQ ID NO: 89 和 92 所示的氨基酸序列并无差异（参见说明书表 5 和说明书核苷酸和氨基酸序列表）。经比对，其分别与本专利 SEQ ID NO:9 和 SEQ ID NO:10 所示的序列完全相同。

证据 3 公开了一种抗 TSLP 单克隆抗体的注射制剂，包括：120-200mg/ml 抗 TSLP 单克隆抗体；10-40mM 缓冲液；50-200mM 蛋白保护剂；0.005-0.04% w/v 表面活性剂；pH 值为 5.5-6.5。所述缓冲液优选 20-40mM 的组氨酸缓冲液。所述蛋白保护剂优选山梨醇或海藻糖。所述表面活性剂包括聚山梨酯 20、聚山梨酯 80 或泊洛沙姆中的一种或多种组合；优选 0.01-0.02% w/v 的聚山梨醇酯 80（参见权利要求 1、9、11、12）。

请求人认为：证据 2 公开了权利要求 2 的抗体，在证据 1 和证据 3 公开的制剂处方的基础上，可以常规选择组氨酸盐酸盐、山梨醇、聚山梨醇酯 80，且本领域技术人员可以通过有限的实验对成分的剂量进行常规调整，获得适宜特定抗体的制剂成分及其范围是可以预期的，没有证据表明本专利的制剂具有预料不到的技术效果。

专利权人认为：反证 3 表明稳定不同序列的同靶点不同抗体要求的辅料种类和浓度比例不同，证据 6 第 5 段也表明由于抗体的多种多样性，没有合适于所有抗体的储存的通用配方或条件。证据 1 和证据 3 与权利要求 2 的抗体不同，且二者的辅料种类和比例也存在差异，证据 1 和证据 3 中的各组分与其制剂中其他辅料类型和比例是一个整体，因而，证据 1 和 3 均没有给出使用所限定浓度的组氨酸盐酸盐、山梨醇、聚山梨醇酯 80 稳定权利要求 2 的抗体的技术启示。

对此，合议组认为：权利要求 2 与证据 1 相比的区别特征在于：证据 1 未公开权利要求 2 限定的由特定重链和轻链氨基酸序列组成的具体抗体，以及特定浓度的盐酸组氨酸缓冲液、山梨醇和聚山梨醇酯 80 的组合。本专利说明书实施例 3 表 3.2-3.4 公开了一系列抗体处方的稳定性效果实验。由此，基于上述区别特征可以确定，权利要求 2 实际解决的技术问题为：提供一种能够保持具体抗体稳定性的药物组合物。而如前所述，蛋白类药物包括抗体类药物，其稳定性受到氢键、范德华力、静电相互作用、疏水相互作用等弱相互作用力的影响，抗体药物的氨基酸组成，包括恒定区的氨基酸组成，会影响上述弱相互作用力的键能和累积结果，从而影响抗体的构象稳定性和胶体稳定性，反证 3 第 2.1 节和证据 6 说明书第 5 段也佐证了上述观点。因而，在缺乏明确指引的前提下，本领域技术人员通常难以预期所限定的特定浓度的盐酸组氨酸缓冲液、山梨醇和聚山梨醇酯 80 的组合用于本专利的具体抗体时的技术效果。证据 1 虽然罗列了多种成分的多种选择范围，但并未给出将权利要求所限定的特定浓度的盐酸组氨酸缓冲液、山梨醇和聚山梨醇酯 80 组合用于本专利的抗体的技术启示，例如，证据 1 中优选的缓冲液为乙酸组氨酸缓冲液，而非本专利的盐酸组氨酸缓冲液，且山梨醇是与乙酸盐组合使用；证据 2 仅公开了权利要求 2 限定的抗体，并未涉及制剂组分对抗体稳定性的影响；

证据 3 公开的抗体与权利要求 2 限定的抗体具有不同的结构，且未涉及其制剂组分对其他抗体稳定性的影响。因而，本领域技术人员基于证据 1-3 没有动机获得权利要求 2 限定的药物组合物，也没有证据证明所限定的特定浓度的盐酸组氨酸缓冲液、山梨醇和聚山梨醇酯 80 的组合能够保持本专利的具体抗体稳定性是本领域的公知常识。

请求人主张的权利要求 2 与证据 1-3 的结合相比不具备创造性的理由不成立。基于同样的理由，请求人主张的权利要求 3-12 与证据 1-3 的结合相比不具备创造性的理由也不成立。

4.2 相对于证据 4 或证据 5 结合证据 2 和证据 3

证据 4 公开了一种药物组合物，包含 a) 1 至 200mg/ml 的人 CD38 结合的抗体，并限定了抗体的 CDR 和 Fc 区的种类和突变；b) 5-40mM 组氨酸或乙酸盐；c) 100-400mM 山梨糖醇或蔗糖；和 d) 表面活性剂。并进一步公开了一种药物组合物，具有 5.9 至 6.1，诸如约 6 或 6.0 的 pH，并且包含以下各项或基本上由以下各项组成：a) 1 至 80mg/ml 的所述抗体；b) 15 至 40mM 组氨酸；c) 200 至 300mM 山梨糖醇；d) 0.01%至 0.1% w/v 的表面活性剂，优选聚山梨酯，诸如聚山梨酯 20 或聚山梨酯 80，诸如聚山梨酯 80（参见权利要求 1 和 37）。

证据 5 公开了一种药物组合物，其包含 15-80mg/ml 抗 CD20 抗体、10-30mM 缓冲剂、80-240mM 稳定剂和 0.1-0.4mg/ml 表面活性剂，其中所述液体试剂的 pH 值为 5.5-6.2；所述缓冲剂选自琥珀酸缓冲剂、柠檬酸缓冲剂、磷酸缓冲剂、组氨酸缓冲剂和醋酸缓冲剂；所述稳定剂选自蔗糖、海藻糖、山梨醇、甘露醇和甲硫氨酸；以及所述表面活性剂选自聚山梨酯-80 和聚山梨酯-20（参见权利要求 1）。

请求人认为：基于与证据 1 作为最接近的现有技术时相似的理由，权利要求 2 相比证据 4 或证据 5 与证据 2 和证据 3 的结合不具备创造性。

对此，合议组认为：权利要求 2 与证据 4 或证据 5 相比的区别特征在于：证据 4 或证据 5 未公开权利要求 2 限定的由特定重链和轻链氨基酸序列组成的具体抗体，以及特定浓度的盐酸组氨酸缓冲液、山梨醇和聚山梨醇酯 80 的组合。如前所述，证据 2 仅公开了权利要求 2 限定的抗体，并未涉及制剂组分对抗体稳定性的影响；证据 3 公开的抗体与权利要求 2 限定的抗体具有不同的结构，也未涉及其制剂组分对其他抗体稳定性的影响。因而，本领域技术人员基于证据 4 或证据 5 与证据 2 和证据 3 的结合没有动机获得权利要求 2 限定的药物组合物，也没有证据证明所限定的特定浓度的盐酸组氨酸缓冲液、山梨醇和聚山梨醇酯 80 的组合能够保持本专利的具体抗体稳定性是本领域的公知常识。

请求人主张的权利要求 2 与证据 4 或证据 5 与证据 2 和证据 3 的结合相比不具备创造性的理由不成立。基于同样的理由，请求人主张的权利要求 3-12 与上述证据的结合相比不具备创造性的理由也不成立。

基于以上事实和理由，合议组作出如下无效审查决定。

三、决定

在 2026 年 04 月 24 日修改的权利要求 1-12 的基础上，宣告 202410511918.6 号发明的权利要求 1 以及权

利要求 3-7、9-12 引用权利要求 1 的技术方案无效，在权利要求 2、8 以及权利要求 3-7、9-12 引用权利要求 2 的技术方案的基础上继续维持该专利有效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。

合议组组长：邹凯
主审员：张弛
参审员：高雨欣

